

Exercice 1: (4 points)

Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher : 4 boules vertes et 2 boules jaunes.

1) On tire au hasard simultanément 2 boules de l'urne et on note X la variable aléatoire qui à chaque tirage de 2 boules, associe le nombre de boules vertes tirées. Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique.

2) On tire au hasard deux fois de suite 2 boules simultanément, les boules tirées n'étant pas remises dans l'urne. On note A , B , C et D les événements suivants :

A : « Aucune boule verte n'est tirée au cours du premier tirage de 2 boules. »

B : « Une boule verte et une boule jaune sont tirées au cours du premier tirage de 2 boules. »

C : « Deux boules vertes sont tirées au cours du premier tirage de 2 boules. »

D : « Une boule verte et une boule jaune sont tirées au cours du deuxième tirage de 2 boules. »

a) Calculer $p(D/A)$, $p(D/B)$ et $p(D/C)$.

b) En déduire la probabilité des événements $D \supset A$, $D \supset B$ et $D \supset C$.

Calculer $p(D)$ [On remarquera que $D = D \supset (A \cup B \cup C)$].

Exercice 2: (4points)

On considère le plan complexe P muni repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $-z^3 + 6z - 20i = 0$ (E), sachant qu'elle admet une solution imaginaire pur a .

2) Notons b et c les autres solutions de (E), b ayant la partie réelle positive et soient A , B et C les points de P d'abscisses respectives a , b et c . Déterminer le module et un argument de $\frac{b-a}{c-a}$. En déduire la nature du triangle ABC .

3) Soit r la rotation de centre O et d'angle de mesure $\frac{\pi}{3}$ rad ; et f l'application qui à tout

point M de P d'affixe $z \neq i - \sqrt{3}$ associe le point M' d'affixe z' définie par : $z' = \frac{z-2i}{2+\sqrt{3}-i}$

a) Donner l'écriture complexe de r puis l'affixe du point $A' = r(A)$

b) Déterminer l'ensemble des points M du plan dont les images par f ont pour affixe un réel négatif. On notera E cet ensemble.

Déterminer l'ensemble F des points M du plan dont les images par f appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1.

Problème : (12points)

A) On se propose de résoudre l'équation différentielle :

$$(E) \quad y' - 2y = -\frac{2}{1+e^{-2x}}$$

1) Déterminer la solution de l'équation $y' - 2y = 0$ qui prend la valeur 1 en 0.

2) Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, telle que $f(0) = \ln 2$, et soit g la fonction définie par : $f(x) = e^{2x}g(x)$.

a) Calculer $g(0)$.

- b) Calculer $f'(x)$ en fonction de $g'(x)$ et de $g(x)$.
- c) Montrer que f est solution de (E) si et seulement si : $g'(x) = \frac{-2e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$
- d) En déduire l'expression de $g(x)$, puis celle de $f(x)$ de telle sorte que f soit solution de (E).

B) Etude sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie par : $f(x) = e^{2x} \ln(1 + e^{-2x})$

- 1) On pose : $h(x) = \ln(x + e^{-2x}) - \frac{1}{e^{2x}+1}$
 - a) Etudier la limite de h en $+\infty$.
 - b) Etudier le sens de variation de h .
 - c) En déduire le signe de $h(x)$ pour tout x réel.
- 2) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x)$ est du signe de $h(x)$.
- 3) Etudier la limite de f en $+\infty$. Montrer que $f(x) = e^{2x}[-2x + \ln(1 + e^{-2x})]$. En déduire la limite de f en $-\infty$.
- 4) Dresser le tableau de variations de f .
- 5) Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé en prenant 5cm pour unité. Préciser la tangente au point d'abscisse nulle.
- 6) Déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+e^{-2x}}$
- 7) Calculer l'aire (en cm^2) de la portion de plan comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de la fonction f définie au B), et les droites d'équation $x = -1$ et $x = 0$. On donnera la valeur exacte de cette aire, ainsi qu'une valeur approchée à 10^{-3} près.

C) On définit la suite (U_n) par $U_0 = 0$ et $U_{n+1} = f(U_n)$ pour $n \geq 0$ (où f est la fonction définie au B)).

- 1) Montrer que $f([0; 1]) \subset [0; 1]$, En déduire que, pour tout $n \geq 0$, on a $U_n \in [0; 1]$.
- 2) Montrer, par récurrence, que la suite (U_n) est croissante. En déduire qu'elle converge.
- 3) Soit α sa limite. Montrer que $f(\alpha) = \alpha$ et $\alpha \in [0; 1]$.
- 4) Grace à la représentation graphique de f , donner une valeur approchée de α à 10^{-1} près.